



Nombre

Joshua

Apellido

Sánchez Estrella

Matricula

2025-0729

Carrera

Seguridad Informática

Materia

Seguridad de redes

Nombre del docente

Jonathan Esteban

Tema

Practica 1

Fecha

25/9/2026

Tarea Semana 2 – Práctica 1

Implementación de seguridad de red con FortiGate y GNS3

1. Introducción

En esta práctica se realizó la configuración de una pequeña red utilizando GNS3, un firewall FortiGate y un switch IOSvL2.

La idea principal fue crear una red dividida mediante VLANs y utilizar el FortiGate para controlar la comunicación entre los diferentes equipos de la red y también el acceso hacia Internet.

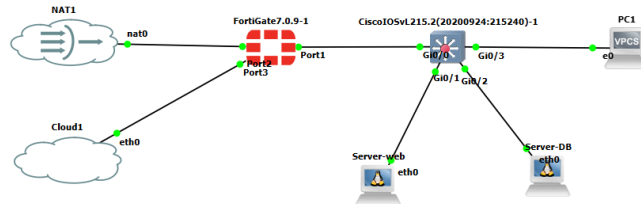
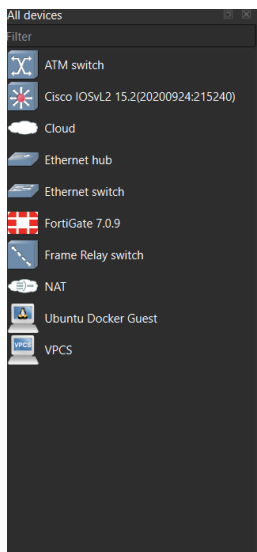
Durante la práctica se configuraron las VLAN de usuarios, servidor web y servidor de base de datos, además de las direcciones IP, DHCP, rutas y algunas políticas de firewall.

2. Propósito del laboratorio

El propósito de este laboratorio es practicar la implementación de medidas básicas de seguridad de red utilizando un FortiGate.

La red se dividió en diferentes segmentos para separar a los usuarios de los servidores. De esta forma, el FortiGate puede controlar qué tipo de comunicación está permitida entre cada segmento.

También se configuró el acceso a Internet mediante NAT y se crearon políticas específicas para controlar el acceso de los usuarios al servidor web y a la base de datos.



3. Topología utilizada

La topología está compuesta principalmente por:

- 1 FortiGate.
- 1 switch IOSvL2.
- 1 PC para representar a los usuarios.
- 1 servidor WEB.
- 1 servidor de base de datos.
- 1 conexión hacia Internet mediante GNS3 NAT.
- 1 conexión adicional hacia la red de administración del equipo.

El FortiGate funciona como el equipo encargado de realizar el enrutamiento entre las VLAN y controlar el tráfico mediante las políticas configuradas.

4. Direccionamiento IP

Para la práctica se utilizaron diferentes redes privadas para separar cada segmento.

VL AN	Us o	Red	Gateway
VL AN 10	Us ua rio s	10.25.7. 0/25	10.25.7.1
VL AN 20	W E B	10.25.7. 128/28	10.25.7.129
VL AN 30	D B	10.25.7. 144/28	10.25.7.145

Los servidores utilizan direcciones estáticas.

El servidor WEB utiliza:

- IP: 10.25.7.130
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 10.25.7.129

El servidor DB utiliza:

- IP: 10.25.7.146
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 10.25.7.145

Para los usuarios se utilizó DHCP.

Physical Interface 13							
	port1	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access		
	VLAN10-USUARIOS	VLAN		10.25.7.1/255.255.255.128	PING HTTPS	1	10.25.7.2-10.25.7
	VLAN20-WEB	VLAN		10.25.7.129/255.255.255.240	PING HTTPS		
	VLAN30-DB	VLAN		10.25.7.145/255.255.255.240	PING HTTPS		
	port2	Physical Interface		192.168.42.41/255.255.255.0	PING HTTPS SSH		
	port3	Physical Interface		192.168.100.35/255.255.255.0	PING HTTPS		

5. Configuración de las VLAN

En el switch IOSvL2 se crearon tres VLAN:

- VLAN 10 – USUARIOS
- VLAN 20 – WEB
- VLAN 30 – DB

Cada equipo fue conectado a su VLAN correspondiente.

El puerto que conecta el switch con el FortiGate se configuró como trunk, permitiendo el paso de las VLAN 10, 20 y 30.

La configuración principal del trunk fue:

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
no shutdown
```

Con esto, el FortiGate puede recibir las diferentes VLAN a través de la misma conexión física.

```
SW-01>
SW-01>enable
SW-01#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30
SW-01#
```

6. DHCP para los usuarios

La VLAN 10 fue configurada para entregar direcciones IP automáticamente mediante DHCP.

El gateway utilizado para esta red es:

10.25.7.1

El rango DHCP configurado comienza en:

10.25.7.10

y llega hasta:

10.25.7.126

El PC conectado a la VLAN de usuarios recibió correctamente una dirección mediante DHCP.

En la prueba realizada, el PC obtuvo:

- IP: 10.25.7.2
- Máscara: 255.255.255.128
- Gateway: 10.25.7.1
- DNS: 8.8.8.8

```
PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK         : 10.25.7.2/25
GATEWAY        : 10.25.7.1
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 10.25.7.1
DHCP LEASE     : 593672, 604800/302400/529200
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20066
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20067
MTU            : 1500

PC1> █
```

7. Configuración del FortiGate

El FortiGate es el equipo principal encargado de controlar el tráfico de la red.

Se utilizaron las siguientes interfaces:

- port1: conexión hacia el switch y las VLAN.
- port2: conexión hacia GNS3 NAT/Internet.
- port3: conexión utilizada para la administración desde el equipo host.

La interfaz WAN (port2) obtuvo la dirección:

192.168.42.41/24

y utilizó como gateway:

192.168.42.1

La interfaz de administración (port3) utiliza:

192.168.100.35

8. VLAN configuradas en el FortiGate

En el FortiGate se crearon las interfaces VLAN sobre port1.

Las interfaces quedaron de la siguiente manera:

VLAN 10 – USUARIOS

- VLAN ID: 10
- IP: 10.25.7.1/25

VLAN 20 – WEB

- VLAN ID: 20
- IP: 10.25.7.129/28

VLAN 30 – DB

- VLAN ID: 30
- IP: 10.25.7.145/28

Estas interfaces funcionan como gateway para cada una de las redes.

9. Ruta por defecto

Se configuró una ruta por defecto en el FortiGate para que el tráfico destinado a redes externas pueda salir por la interfaz WAN.

La ruta utilizada es:

0.0.0.0/0

Gateway: 192.168.42.1

Interface: port2

Esto permite que el FortiGate pueda enviar el tráfico hacia Internet.

Como prueba, desde el propio FortiGate se realizó un ping hacia 8.8.8.8, obteniendo respuesta.

```
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*    0.0.0.0/0 [5/0] via 192.168.42.1, port2, [1/0]
      [5/0] via 192.168.100.1, port3, [1/0]
C     10.25.7.0/25 is directly connected, VLAN10-USUARIOS
C     10.25.7.128/28 is directly connected, VLAN20-WEB
C     10.25.7.144/28 is directly connected, VLAN30-DB
C     192.168.42.0/24 is directly connected, port2
C     192.168.100.0/24 is directly connected, port3

FortiGate-VM64-KVM #
```

10. NAT para la salida a Internet

También se configuró NAT en las políticas que permiten que las redes internas puedan salir hacia Internet.

Esto es necesario porque las direcciones utilizadas dentro de la red son privadas.

La política principal de salida de los usuarios quedó configurada de la siguiente manera:

Entrada: VLAN10-USUARIOS
Salida: port2
Origen: ALL
Destino: ALL
Servicio: ALL
Acción: ACCEPT
NAT: ON

Con esta configuración, los equipos de la VLAN de usuarios pueden utilizar el FortiGate como salida hacia Internet.

The screenshot shows the FortiGate Firewall Policy configuration page. The policy is named 'USER-INTERNET'. The configuration is as follows:

Field	Value
Name	USER-INTERNET
Incoming Interface	VLAN10-USUARIOS
Outgoing Interface	port2
Source	all
Destination	all
Schedule	always
Service	ALL
Action	ACCEPT (checked), DENY
Inspection Mode	Flow-based (selected), Proxy-based

Below the main configuration, there are sections for 'Firewall / Network Options' and 'Security Profiles'.

Firewall / Network Options

Option	Value
NAT	ON
IP Pool Configuration	Use Outgoing Interface Address (selected), Use Dynamic IP Pool
Preserve Source Port	OFF
Protocol Options	PROT default

Security Profiles

Profile	Value
AntiVirus	OFF

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

11. Acceso de los usuarios al servidor WEB

Se creó una política para permitir que los usuarios puedan acceder al servidor WEB utilizando HTTPS.

La política quedó configurada de esta forma:

Entrada: VLAN10-USUARIOS
Salida: VLAN20-WEB
Origen: ALL
Destino: ALL
Servicio: HTTPS
Acción: ACCEPT
NAT: OFF

La intención de esta política es permitir únicamente el servicio HTTPS entre los usuarios y el servidor web.

Name	USERS-TO-WEB-HTTPS
Incoming Interface	VLAN10-USUARIOS
Outgoing Interface	VLAN20-WEB
Source	all
Destination	all
Schedule	always
Service	HTTPS
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

Protocol Options

Security Profiles

AntiVirus

Web Filter

DNS Filter

OKCancel

12. Bloqueo de usuarios hacia la base de datos

Para evitar que los usuarios puedan acceder directamente a la base de datos, se creó una política de bloqueo para el servicio MySQL.

La configuración utilizada fue:

Entrada: VLAN10-USUARIOS

Salida: VLAN30-DB

Origen: ALL

Destino: ALL

Servicio: MYSQL

Acción: DENY

NAT: OFF

De esta manera, el tráfico MySQL desde la red de usuarios hacia la base de datos es bloqueado por el FortiGate.

Edit Policy

Name	USERS-TO-DB-BLOCK
Incoming Interface	VLAN10-USUARIOS
Outgoing Interface	VLAN30-DB
Source	all
Destination	all
Schedule	always
Service	MYSQL
Action	☒ ACCEPT ☒ DENY

☐ Log Violation Traffic

Comments
0/1023

Enable this policy
☒

13. Comunicación entre el servidor WEB y la base de datos

También se creó una política para permitir que el servidor WEB pueda comunicarse con el servidor de base de datos utilizando MySQL.

La configuración es:

Entrada: VLAN20-WEB

Salida: VLAN30-DB

Origen: ALL

Destino: ALL

Servicio: MYSQL

Acción: ACCEPT

NAT: OFF

Además, se creó una segunda política para bloquear otros servicios entre estas dos redes:

Entrada: VLAN20-WEB

Salida: VLAN30-DB

Origen: ALL

Destino: ALL

Servicio: ALL

Acción: DENY

NAT: OFF

De esta manera, la intención de la configuración es que la comunicación entre WEB y DB quede limitada al servicio MySQL.

Edit Policy

Name	WEB-TO-DB-MYSQL
Incoming Interface	VLAN20-WEB
Outgoing Interface	VLAN30-DB
Source	all
Destination	all
Schedule	always
Service	MYSQL
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT ☒

Protocol Options ☒ default

Security Profiles

AntiVirus ☐

Web Filter ☐

DNS Filter ☐

OK Cancel

14. Salida a Internet del servidor DB

Se configuró también una política para permitir la salida del servidor de base de datos hacia Internet.

Esto permitió comprobar que el servidor DB podía llegar a una dirección externa como 8.8.8.8.

La salida utiliza el FortiGate como gateway y NAT para poder comunicarse con Internet.

Name	DB-INTERNET
Incoming Interface	VLAN30-DB
Outgoing Interface	port2
Source	all
Destination	all
Schedule	always
Service	ALL
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY

Inspection Mode ☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT ☒

IP Pool Configuration ☒ Use Outgoing Interface Address ☐ Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port ☐

Protocol Options ☒ PROT default

Security Profiles

AntiVirus ☐

```

root@Server-DB: ~
root@Server-DB:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=40.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=30.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=34.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=31.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.956/33.907/40.101/3.873 ms
root@Server-DB:~#

```

15. Configuración de los servidores

El servidor WEB fue configurado con la dirección:

10.25.7.130/28

y su gateway:

10.25.7.129

El servidor DB fue configurado con:

10.25.7.146/28

y su gateway:

10.25.7.145

De esta forma, cada servidor pertenece a una red diferente y utiliza como puerta de enlace la interfaz correspondiente del FortiGate.

```
root@Server-DB: ~  
root@Server-DB:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
8: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN  
    group default qlen 1000  
    link/ether 02:42:26:18:89:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.25.7.146/28 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@Server-DB:~#
```

```
root@Server-web: ~  
root@Server-web:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
9: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN  
    group default qlen 1000  
    link/ether 02:42:5a:0d:2f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.25.7.130/28 scope global eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@Server-web:~#
```

16. Pruebas de conectividad

Durante las pruebas se verificó la comunicación entre los equipos y sus respectivos gateways.

El servidor WEB pudo comunicarse con su gateway:

10.25.7.129

El servidor DB pudo comunicarse con su gateway:

10.25.7.145

También se comprobó que el servidor DB podía llegar a Internet mediante el FortiGate.

En el caso del PC de usuarios, se comprobó que recibió correctamente su configuración mediante DHCP y que podía utilizar el FortiGate como salida hacia Internet.

Estas pruebas permitieron comprobar que el direccionamiento, las VLAN, el trunk, el enrutamiento y las políticas básicas estaban funcionando.

```
PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=117 time=32.346 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=117 time=32.397 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=117 time=30.743 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=117 time=36.721 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=117 time=32.230 ms

PC1>
```

```
root@Server-DB: ~
root@Server-DB:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=40.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=30.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=34.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=31.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.956/33.907/40.101/3.873 ms
root@Server-DB:~#
```

17. Seguridad de la red

Una de las partes importantes de la práctica fue separar los equipos utilizando VLAN.

En lugar de colocar todos los dispositivos dentro de la misma red, se utilizaron diferentes segmentos:

VLAN 10 → Usuarios

VLAN 20 → Servidor WEB

VLAN 30 → Servidor DB

Esto permite que el FortiGate controle la comunicación entre cada segmento.

Por ejemplo, los usuarios no tienen permitido acceder directamente al servicio MySQL del servidor DB, mientras que el servidor WEB tiene una política específica para comunicarse con DB mediante MySQL.

Esto ayuda a reducir las comunicaciones innecesarias entre los diferentes equipos de la red.

18. Conclusión

En esta práctica se logró montar una red utilizando GNS3, FortiGate e IOSvL2.

Se configuraron las VLAN de usuarios, WEB y DB, junto con sus respectivas direcciones IP y gateways. También se configuró DHCP para los usuarios y un trunk entre el switch y el FortiGate.

Además, se configuró la salida hacia Internet mediante una ruta por defecto y NAT.

En cuanto a la seguridad, se crearon políticas para controlar la comunicación entre usuarios, servidor WEB y servidor DB. Entre ellas se encuentra el bloqueo del acceso MySQL desde los usuarios hacia la base de datos y la autorización de la comunicación MySQL entre el servidor WEB y el servidor DB.

Con esto se consiguió una base funcional para aplicar las demás medidas de seguridad solicitadas en la práctica y realizar las pruebas finales del laboratorio.